

BPJS KESEHATAN HEALTHKATHON 2026

Efisiensi Risiko pada Fasilitas Kesehatan

JAGA-Klaim

Jaringan Anti-Fraud & Governance Klaim

Lapisan preventif berbasis AI + tata kelola pelaporan untuk FKTP dan RS kecil — mengisi celah anti-fraud yang belum terjangkau sistem yang ada.

Tema Healthkathon 2026: *"Detect Smarter, Protect JKN"*

Tim: Ario Abdillah Sajad (Ketua Tim) • Draft Proposal — Agustus 2026

JAGA-Klaim: Layer Preventif Anti-Fraud untuk Faskes Kecil

Nilai Utama

Alat bantu self-audit klaim berbasis rule engine + machine learning, dilengkapi kanal pelaporan whistleblower terlindungi — khusus dirancang untuk FKTP dan RS tipe C/D yang selama ini tidak terjangkau solusi anti-fraud manapun.

Kategori & Sub-Kategori Dipilih

Kategori: Efisiensi Risiko pada Fasilitas Kesehatan
Fokus modus: Phantom billing, Upcoding, Cloning, Repeat billing, Readmisi, Prolonged length of stay, Self-referral, Unbundling

Positioning

1

Bukan pengganti

sistem AI internal BPJS Kesehatan (yang bekerja di sisi payer/pusat)

2

Bukan pesaing

solusi audit komersial yang menasar RS besar tipe A/B

3

Tapi mengisi celah

alat self-audit sebelum klaim dikirim, terjangkau untuk faskes kecil

Defisit JKN Nyata, dan Fraud Adalah Bagian Terbesar

108%

Rasio klaim BPJS Kesehatan per April 2026 — dana keluar untuk klaim lebih besar dari iuran masuk

Rp20-30 T

Proyeksi defisit JKN tahun 2026 bila tanpa penyesuaian kebijakan

650.000

Berkas klaim diverifikasi tiap hari oleh BPJS Kesehatan, ~5% terindikasi fraud

Koordinator BPJS Watch menegaskan kenaikan iuran hanya solusi jangka pendek — solusi jangka panjang defisit JKN ada di tiga hal: pengurangan fraud, penguatan layanan primer, dan perbaikan tata kelola kepesertaan.

— CNN Indonesia, Juni 2026

Kasus konkret: KPK menemukan fraud >Rp35 miliar di 3 RS swasta lewat dokumen pasien bakti sosial yang diklaimkan fiktif; Kejaksaan Negeri Jember (2026) menyidik dugaan upcoding & phantom billing 2019-2025.

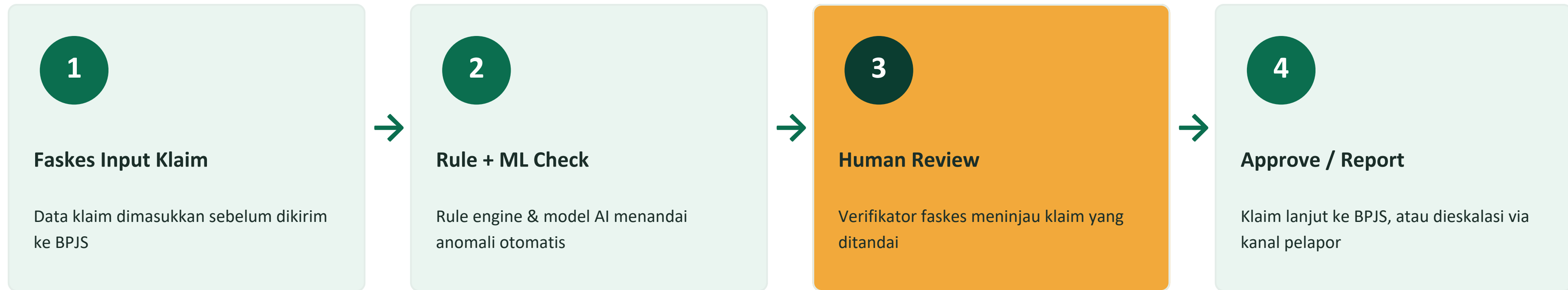
Masalah Spesifik yang Jadi Target, dan Kenapa Faskes Kecil

Phantom billing & upcoding	F1-score model publik terbaik baru 19,53 — belum layak produksi
Readmisi tidak wajar	Belum ada sistem publik yang menandai pola readmisi otomatis
Minim kanal pelaporan aman	Sistem whistleblower nasional ada, tapi generik, tak terintegrasi konteks klaim
Kualitas RME belum merata	96% RS klaim pakai RME, tapi PERSI: implementasi lapangan masih timpang

Kenapa FKTP / RS Kecil?

- FKTP wajib punya sistem pencegahan fraud sendiri (Permenkes 36/2015), tapi implementasi lapangan masih lemah
- Solusi AI komersial (mis. ClaimGuard) didesain untuk RS besar tipe A/B dengan budget IT memadai
- Sistem AI BPJS bekerja di sisi payer (setelah klaim masuk) — faskes kecil tetap "menembak dalam gelap" saat menyusun klaim

Bagaimana JAGA-Klaim Bekerja — Ringkas



Kenapa Ini Beda ?

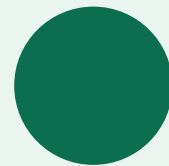
- Bukan black box — hasil deteksi bisa dijelaskan ke auditor (explainable)
- Human-in-the-loop by design — AI menandai, manusia yang memutuskan nya
- Satu-satunya yang gabungan deteksi teknis + kanal pelaporan governance

Perbandingan dengan Solusi yang Sudah Ada

Aspek	Sistem AI BPJS (internal)	Solusi Komersial (mis. ClaimGuard)	JAGA-Klaim
Target pengguna	BPJS Kesehatan pusat	RS besar tipe A/B	FKTP & RS kecil tipe C/D
Titik intervensi	Setelah klaim masuk BPJS	Audit internal RS besar	Sebelum klaim dikirim, di faskes
Biaya adopsi	N/A (internal BPJS)	Tinggi, lisensi vendor	Ringan, terjangkau faskes kecil
Kanal pelaporan	Tidak diketahui publik	Tidak spesifik	Terintegrasi ke temuan anomali

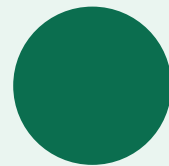
Aturan lomba mengizinkan mengangkat lebih dari satu sub-kategori sepanjang tetap dalam kategori yang sama — JAGA-Klaim menyasar lintas-modus: Phantom billing, Upcoding, Cloning, Repeat billing, Readmisi, Prolonged LOS, Self-referral, dan Unbundling.

Input Data: Apa yang Dibutuhkan Solusi Ini



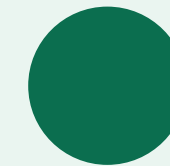
Data Klaim Historis

Data sintetis berbasis pola kasus publik yang telah dikurasi untuk merepresentasikan karakteristik klaim JKN, tanpa menggunakan data peserta JKN yang sebenarnya.



Data Readmisi

Data sintetis yang merepresentasikan riwayat masuk dan keluar pasien, diagnosis, tanggal pelayanan, serta fasilitas kesehatan yang terlibat.



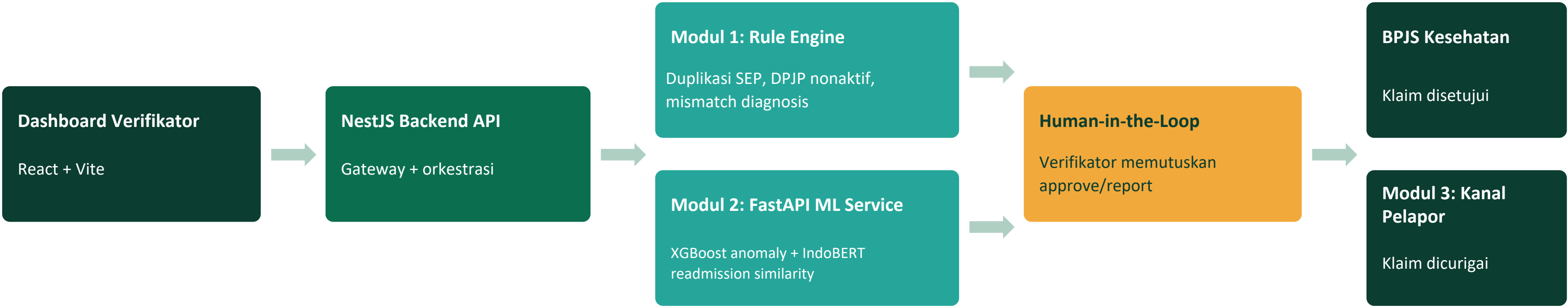
Data Harga Alkes/Obat

Data publik dari e-Katalog LKPP yang digunakan sebagai referensi harga obat dan alat kesehatan.

Kepatuhan Data

Seluruh demo dan prototype JAGA-Klaim menggunakan data simulasi (dummy data) yang dibangun berdasarkan pola kasus publik. Tidak terdapat penggunaan data peserta JKN yang sebenarnya, sehingga pengembangan dan demonstrasi tetap memperhatikan prinsip perlindungan data dan kerahasiaan informasi.

Arsitektur Solusi — Alur Data End-to-End



PostgreSQL (data klaim, skor anomali, laporan tersamar) • Redis (antrian job scoring async) • Modul 4 opsional: cross-check harga LKPP

Catatan Akan Keterbatasan Model

Deteksi fraud merupakan permasalahan dengan pola kompleks dan data positif yang terbatas. JAGA-Klaim tidak memosisikan AI sebagai penentu fraud secara absolut, melainkan sebagai decision-support tool untuk memprioritaskan klaim berisiko dan mengurangi beban pemeriksaan manual.

Model AI & Keputusan yang Dihasilkan

Proses & Model

Rule Engine

Cek eksplisit: duplikasi SEP, DPJP nonaktif, mismatch diagnosis-tindakan, readmisi <30 hari

Anomaly Scoring

XGBoost/Random Forest — fitur: lama rawat, jenis tindakan, lokasi faskes, riwayat klaim

Readmission Similarity

Fine-tuned IndoBERT — bandingkan makna semantik diagnosis, bukan sekadar kode ICD

Output & Keputusan

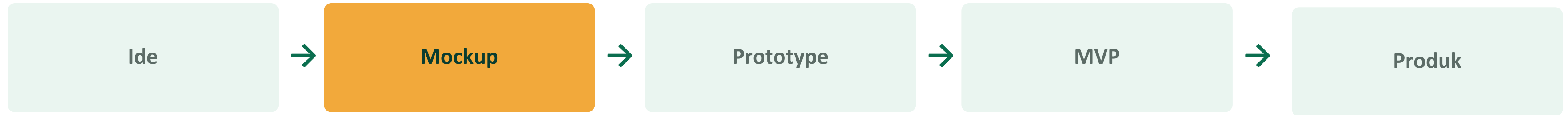
Output: skor risiko anomali per klaim + catatan explainability (aturan/fitur mana yang memicu flag).

Pengguna: verifikator/auditor klaim internal faskes — bukan otomatis approve/reject.

Asumsi & Keterbatasan:

- Performa menurun bila RME faskes tidak terstruktur baik
- Bukan pengganti audit resmi BPJS/KPK/Kemenkes
- Berisiko false positive — perlu mekanisme banding di alur kerja

Posisi Solusi Saat Ini — Jujur dan Terukur

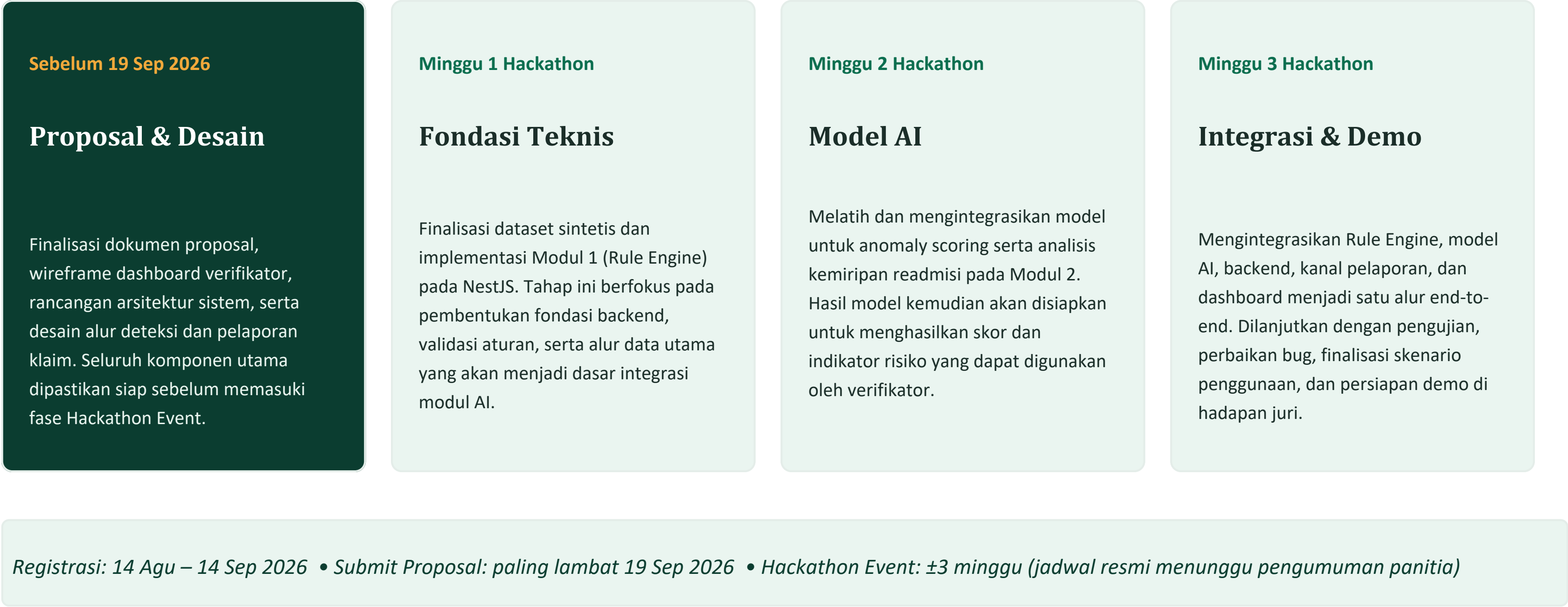


Target saat submission: Mockup lengkap (wireframe + arsitektur). Target Hackathon Event: Prototype fungsional.

Yang Sudah / Akan Ditunjukkan

- Wireframe dashboard verifikator dan alur klaim end-to-end
- Diagram arsitektur teknis lengkap (Bagian 4)
- Dataset sintetis + contoh hasil rule engine pada kasus simulasi
- Rencana pengujian model ML pada tahap Hackathon Event (bukan klaim akurasi prematur)

Roadmap Selaras Timeline Resmi Healthkathon 2026



Perubahan Nyata yang Ditargetkan

Sebelum

Faskes mengirim klaim tanpa alat bantu deteksi risiko. Indikasi anomali berpotensi baru diketahui saat proses audit berlangsung.

Sesudah

Klaim anomali ditandai sebelum dikirim; staf punya kanal aman untuk melapor tekanan manipulasi data

Cara Mengukur Dampak

Metrik: persentase klaim berindikasi risiko yang ditandai sebelum submit, pengurangan waktu pemeriksaan manual, serta jumlah laporan yang ditindaklanjuti. Dampak finansial masih berupa estimasi dan akan divalidasi melalui pengujian lebih lanjut.

Peserta JKN

Potensi penyalahgunaan klaim dapat ditekan sehingga dana JKN dapat digunakan lebih tepat sasaran.

Faskes (FKTP/RS Kecil)

Memperoleh alat bantu deteksi risiko untuk melakukan pemeriksaan awal secara lebih mandiri.

BPJS Kesehatan

Verifikator dapat memprioritaskan klaim berisiko sehingga pemeriksaan lebih terarah.

Tata Kelola AI dan Perlindungan Data Sejak Desain

Perlindungan Data (UU PDP)

Seluruh data pengembangan menggunakan data sintetis/anonim; tidak menggunakan data JKN riil.

Human-in-the-Loop

AI hanya memberikan skor dan indikator risiko; keputusan akhir tetap berada pada verifikator manusia.

Transparansi Model

Model dirancang agar hasilnya dapat dijelaskan, sehingga verifikator memahami alasan klaim ditandai berisiko.

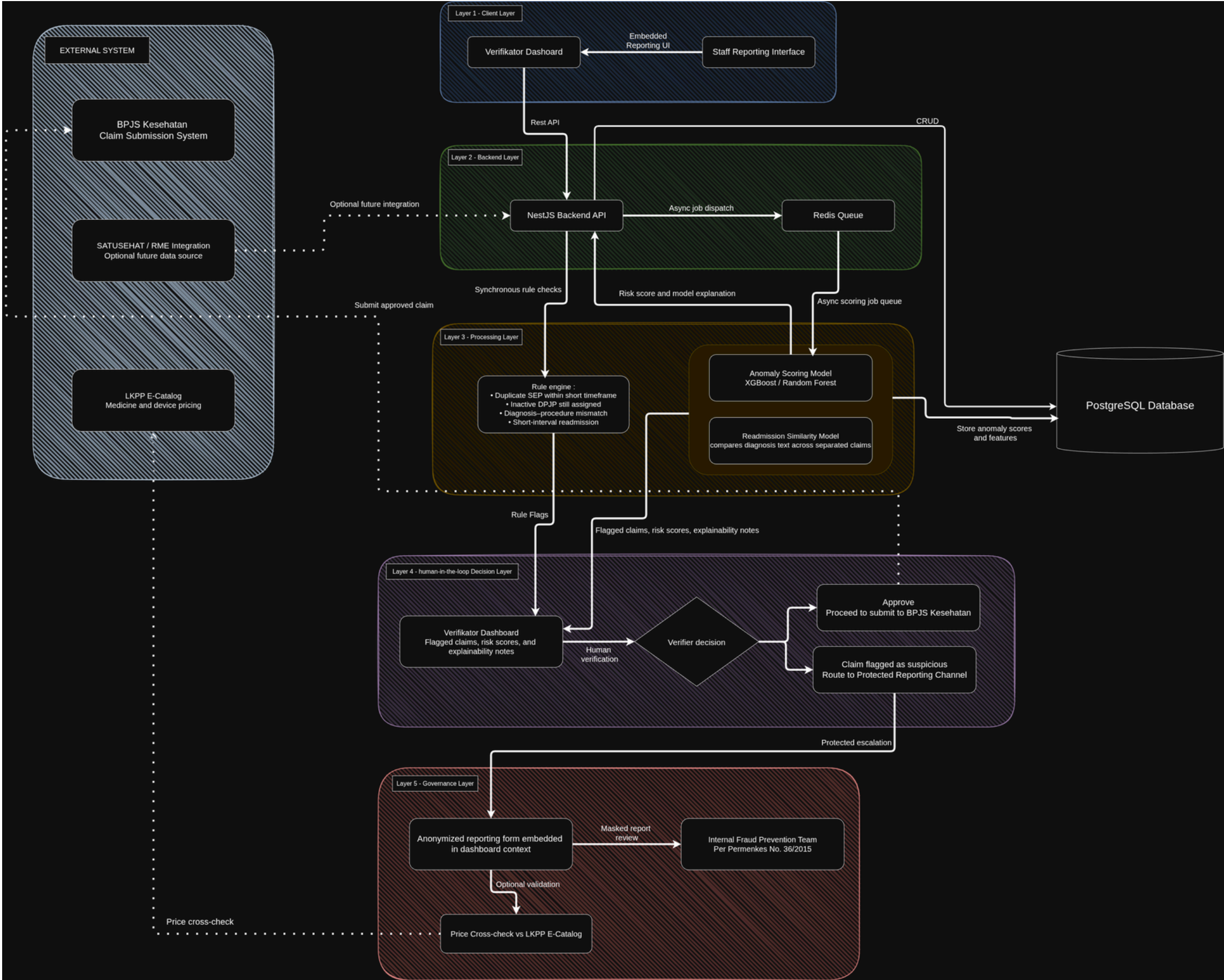
Perlindungan Pelapor

Identitas pelapor disamarkan dan akses laporan dibatasi untuk menjaga kerahasiaan informasi.

Risiko Utama & Mitigasi

- 1) False positive membebani faskes --> sediakan mekanisme banding/klarifikasi.
- 2) Ketimpangan data antar-faskes --> model dirancang tetap berjalan pada data yang tidak sempurna.
- 3) Adopsi sukarela --> berikan insentif yang jelas untuk meningkatkan partisipasi.

BAGIAN 9 — DESIGN SYSTEM ARCHITECTURE



Layer utama

- Client Layer — Dashboard Verifikator & kanal pelaporan
- Backend Layer — NestJS API & Redis Queue
- Processing Layer — Rule Engine & ML Service
- Decision Layer — Verifikasi Human-in-the-Loop
- Governance Layer — Pelaporan tersamar & audit trail

Tim di Balik JAGA-Klaim



Ario Abdillah Sajad

Ketua Tim — Full-Stack Developer & AI Engineer

Siswa PPLG (Rekayasa Perangkat Lunak),
SMKN 1 Purwokerto

Keahlian Relevan

Backend & Arsitektur

NestJS + FastAPI (dipakai konsisten di proyek ARGUS, SIGAP, TeFa Farmasi)

AI/ML & NLP

Fine-tuning IndoBERT untuk klasifikasi teks Bahasa Indonesia (proyek TeFa Farmasi)

Frontend

React/Vite + TypeScript untuk dashboard real-time

IoT & Hardware (opsional)

Pengalaman prototyping ESP32 (proyek ARGUS & observatorium otomatis)

Portofolio pendukung: ARGUS (BEEFEST SDLC 2026 — finalis AI Open Innovation Challenge), SIGAP, SMECONE SPACE (JHIC 2.0), TeFa Farmasi (NLP klasifikasi komentar TikTok).

Terima Kasih

JAGA-Klaim — Mengisi Celah Anti-Fraud di Faskes Kecil, Demi JKN yang Lebih Berkelanjutan

Ario Abdillah Sajad • Ketua Tim • BPJS Kesehatan Healthkathon 2026